中心立方体极大算子的显式弱型估计及其维数渐近

摘要

研究 Lebesgue 测度下、对所有正共同半径取上确界的中心轴平行立方体极大算子。从有限立方体族的半径选择出发，分别保留选择阈值和缓冲膨胀参数，并以坐标壳面的截集面积控制未被选择条件覆盖的增量。由此得到一个适用于每个正整数维数的显式弱型 $(1,1)$ 上界公式。记该公式族的下确界为 U_n，进一步证明 $U_n = n\log n - n\log\log n + O(n\log\log n/\log n)$，因而 $\limsup_{n\to\infty} C_n/(n\log n) \le 1$。一、二、三维的公式族下确界分别为 $2, 4, 8$，均仅由参数端点趋近；从四维起存在内部全局极小点。对 $n = 2, \dots, 20, 32, 64$ 给出明确有理参数及准确证书；七维结论为 $C_7 < 24.554960525965$。全部算子估计适用于一般 L^1 输入及所有正尺度。

关键词： 中心极大算子；立方体；弱型 $(1,1)$；覆盖选择；显式常数

1 引言

对 $x \in \mathbb{R}^n$ 和 $r > 0$，记

$$Q(x,r) = x + (-r,r)^n.$$

本文始终采用 Lebesgue 测度，并研究

$$M_n f(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{(2r)^n} \int_{Q(x,r)} |f(y)|\,\mathrm{d}y, \qquad f \in L^1(\mathbb{R}^n). \tag{1}$$

所有坐标使用同一个半径；立方体以 x 为中心且轴平行。定义最优弱型常数

$$C_n = \sup_{\substack{f\in L^1(\mathbb{R}^n),\, \|f\|_1>0 \\ \lambda>0}} \frac{\lambda\,|\{x : M_n f(x) > \lambda\}|}{\|f\|_1}. \tag{2}$$

开、闭立方体的边界均为 Lebesgue 零测集，因此它们在这里给出相同的平均。

Stein 与 Strömberg 对一般有界开对称凸体的中心极大算子建立了 $O(n\log n)$ 的弱型估计 [1, 第 2 节，第 260–263 页]。Aldaz 的定量覆盖定理进一步给出：对每个固定 $\varepsilon > 0$，充分大维数的任意范数球中心极大算子有 $(2+3\varepsilon)n\log n$ 的弱型上界 [4, 定理 5.2]。这些结论适用于立方体，但没有利用逐坐标的截集几何。Stein–Strömberg 的证明先在有限球族中按半径选择子族，再同时控制覆盖体积和加权重叠。这一框架适于记录显式常数，但需要保留选择过程中的膨胀损失。Aldaz 关于测度的统一几何估计取 Lebesgue 特例，给出

$$C_n \le 2^n \qquad [2, \text{推论 } 3.5]. \tag{3}$$

这里的 2^n 是一个通用比较值，并非各固定维数的最好已知界。一维的精确常数为 $(11+\sqrt{61})/12$[5, 推论 1]；二维也有专门估计，例如 Tomar 的公开预印本第 4 版给出 $C_2 \le 3.59123$[6, 定理 1.2]。这些低维结果说明通用覆盖公式需要与专门构造分别比较。另一方面，立方体情形的最优弱型常数随维数趋于无穷 [3]，因此给定维数下的定量估计有独立意义。

本文的问题是在上述有限选择框架中保留位置几何，而不只按半径区间估计所有贡献项。选择条件本身已经控制了一部分重叠；对余下部分，轴平行立方体允许逐坐标计算截集面积。所需的核心结论是：在适当归一化后，一个径向加权的立方体截集积分随平移向量各坐标的绝对值单调增加，其最大值可在比较立方体的角点计算。

对 $t>1$，定义

$$A_n(t)=\left(1+\frac{1}{t}\right)^n, \tag{4}$$

$$B_n(t)=1-\left(\frac{1+1/t}{2}\right)^n+n\log t - \frac{n}{2}\int_1^t \left(1+\frac{1}{2t}-\frac{1}{2\rho}\right)^{n-1}\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}. \tag{5}$$

定理 1. *对每个整数 $n\ge 1$ 和每个 $t>1$，有 $B_n(t)>0$，且*

$$C_n \le \left(\sqrt{A_n(t)}+\sqrt{B_n(t)}\right)^2. \tag{6}$$

记

$$F_n(t)=\left(\sqrt{A_n(t)}+\sqrt{B_n(t)}\right)^2, \qquad U_n=\inf_{t>1}F_n(t).$$

定理 2. *当 $n\to\infty$ 时，*

$$U_n = n\log n - n\log\log n + O\left(\frac{n\log\log n}{\log n}\right).$$

特别地，$\limsup_{n\to\infty} C_n/(n\log n)\le 1$。

这是上界公式族的渐近式。定理1给出 $C_n\le U_n$，所以此处关于 U_n 的下界不构成 C_n 的下界。对于立方体，由此得到的前导系数为 1；上述 Aldaz 定理在更广的任意范数球范围内给出可趋近 2 的系数。本比较只针对这两个明确估计，不主张真实常数的最优渐近系数。

推论 3. *取 $t_0=3391749/524288$，则*

$$C_7 \le \left(\sqrt{A_7(t_0)}+\sqrt{B_7(t_0)}\right)^2 < \frac{4910992105193}{200000000000}=24.554960525965. \tag{7}$$

有限选择的思路来自 Stein–Strömberg。本文将选择阈值与缓冲膨胀分开，并对未被选择条件控制的项利用立方体壳面几何。这一步从重叠估计中扣除可明确计算的截集，最终得到式(5)。数值推论只需在一个给定有理参数上验证有限个准确不等式。第 2 节给出有限选择及可测性准备，第 3 节证明定理1，第 4 节给出逐维认证、七维专门化与稳定性推论；附录说明准确证书的复核方法。

2 预备知识

2.1 水平集与有限覆盖

记 $\|x\|_\infty = \max_i |x_i|$。对一个立方体 $Q = Q(y, r)$，dQ 表示保持中心 y 不动而将半径乘以 d。

引理 2.1. *对 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$，式(1)中的每个固定半径平均均为连续函数。因此 $\{M_n f > \lambda\}$ 是开集。若一个常数 K 对该开集的每个紧子集 F 均满足 $\lambda|F| \le K\|f\|_1$，则它也满足 $\lambda|\{M_n f > \lambda\}| \le K\|f\|_1$。*

证明. 平移 x 后，固定半径平均之差一致地不超过 $(2r)^{-n}\|\tau_h|f| - |f|\|_1$，它随 $h \to 0$ 趋于零。连续函数族的上确界是下半连续函数。最后一项由 Lebesgue 内正则性得到，起初无需假设开集测度有限。 □

2.2 带阈值的有限选择

本节说明如何把覆盖问题与一个点态加权重叠估计连接起来。固定

$$t > 1, \qquad a > 2t, \qquad b = a(1 + 1/t), \qquad \tau > 0. \tag{8}$$

给定有限个开立方体，递归选取 $Q_j = Q(y_j, r_j)$。选择 Q_j 后，令

$$I_j = Q_j \setminus \bigcup_{i<j} Q_i, \qquad v_j = |I_j|, \qquad w_j = \frac{v_j}{(2ar_j)^n}. \tag{9}$$

在每一步，从所有尚未选择且中心满足

$$\sum_{i<j} w_i \mathbf{1}_{bQ_i}(y_j) \le \tau \tag{10}$$

的立方体中选取半径最大的一个；没有这样的立方体时停止。每个已经定义的 I_j, v_j, w_j 此后保持不变。空和为零，故非空输入族至少能选择一次。由于增加非负项只会使条件(10)更难满足，所选半径非增。增量 I_j 两两不交，且 $\sum_j v_j = |\bigcup_j Q_j|$。

引理 2.2. *上述选择满足*

$$\left| \bigcup_{\text{全部输入}} Q \right| \le \left(1 + \frac{(1 + 1/t + 1/a)^n}{\tau}\right) \sum_j v_j. \tag{11}$$

证明. 设 $Q_\eta = Q(y_\eta, r_\eta)$ 未被选择。在第一次选取半径严格小于 r_η 的立方体之前，Q_η 已不满足选择条件；否则最大半径规则会先选择它或另一个更大的合格立方体。若始终没有选取更小半径，则终止时它不合格。因而

$$\sum_{j : r_j \ge r_\eta} w_j \mathbf{1}_{bQ_j}(y_\eta) > \tau.$$

对于每个 $x \in Q_\eta$，相应指标 j 满足 $\|x - y_j\|_\infty < r_\eta + b r_j \le (b+1) r_j$。因此未选立方体之并上有 $\sum_j w_j \mathbf{1}_{(b+1)Q_j}(x) > \tau$。积分得到该并集测度至多为

$$\frac{1}{\tau} \sum_j w_j |(b+1)Q_j| = \frac{1}{\tau} \left(\frac{b+1}{a} \right)^n \sum_j v_j.$$

再加上所选立方体之并的测度，即得(11)。 □

3 主要证明

本节先估计选择条件未直接控制的贡献，再把该估计接回原极大算子。记

$$W(x) = \sum_j w_j \mathbf{1}_{aQ_j}(x), \qquad \alpha = \frac{a}{a+1}, \qquad c = \frac{b-1}{a+1} > 1.$$

3.1 将其余增量放入一个截集

引理 3.1. 令 $m(z) = \max(1, \|z\|_\infty)$，并定义

$$H(u; c, t) = 2^{-n} \int_{\substack{\|z\|_\infty < t \\ \|u-z\|_\infty \ge c\, m(z)}} m(z)^{-n} \, \mathrm{d}z. \tag{12}$$

若 $W(x) > 0$，则存在 $\|u\|_\infty < \alpha$，使

$$W(x) \le \tau + a^{-n} + \alpha^{-n} H(u; c, t). \tag{13}$$

证明. 在所有对 $W(x)$ 有正贡献的所选立方体中，先取最小半径，再在同半径者中取选择指标最后的 Q_k。平移并作共同伸缩，将 x 化为零、r_k 化为一。权重 w_j 不变。所有其他正贡献项均有 $j < k$。

将这些项中 $y_k \in bQ_j$ 的项称为被捕获项；它们是选择 Q_k 时式(10)中的一个非负子和，总和不超过 τ。自身项满足 $w_k \le a^{-n}$。对未被捕获的正贡献项，

$$\|y_k - y_j\|_\infty \ge b r_j, \quad \|y_j\|_\infty < a r_j, \quad \|y_k\|_\infty < a.$$

若 $r_j \ge t$，则 $\|y_k - y_j\|_\infty < a + a r_j \le b r_j$，矛盾。故这些项均满足 $1 \le r_j < t$。

对其增量中的 y，置 $z = y/(a+1)$、$u = y_k/(a+1)$。由 $y \in Q_j$ 和 $0 \in aQ_j$ 得 $\|z\|_\infty < r_j < t$，故 $r_j \ge m(z)$。反三角不等式还给出

$$\|u - z\|_\infty > \frac{b-1}{a+1} r_j \ge c\, m(z).$$

因此每个实际增量都位于式(12)的积分域中。利用增量两两不交及 $\mathrm{d}y = (a+1)^n \, \mathrm{d}z$，其权重和至多为

$$\frac{(a+1)^n}{2^n a^n} \int_{\substack{\|z\|_\infty < t \\ \|u-z\|_\infty \ge c\, m(z)}} m(z)^{-n} \, \mathrm{d}z.$$

加上被捕获项及自身项即得结论。 □

3.2 截集积分的坐标单调性

引理 3.2. 当 $c>1$、$t>1$、$0<\alpha<1$ 时，$H(u;c,t)$ 随每个 $|u_i|\in[0,\alpha]$ 单调不减。特别地

$$H(u;c,t)\le H(\alpha\mathbf{1};c,t)\quad \text{对所有 } \|u\|_\infty\le\alpha.$$

证明. 反射坐标后可设 $0\le u_i\le\alpha$。在 $\|z\|_\infty<1$ 内，被捕获部分是 $(-1,1)^n$ 与 $u+(-c,c)^n$ 的交，其第 i 个边长为 $L_i(1)=\min(2,1+c-u_i)$。因此这部分的未捕获体积 $1-2^{-n}\prod_i L_i(1)$ 逐 u_i 非减。

对 $1\le\rho<t$ 的立方体壳面，记

$$L_i(\rho)=\min\bigl(2\rho,(1+c)\rho-u_i\bigr),\qquad N_i(\rho)=1+\mathbf{1}_{\{u_i<(c-1)\rho\}}.$$

正面 $z_i=\rho$ 总在第 i 个坐标上被捕获，负面 $z_i=-\rho$ 则恰在 $u_i<(c-1)\rho$ 时被捕获。故被捕获的总面测度为

$$S(\rho,u)=\sum_{i=1}^{n}N_i(\rho)\prod_{\ell\neq i}L_\ell(\rho).\tag{14}$$

每一项都随每个 u_i 非增。此处捕获条件是严格不等号；等号可能对应一个完整的面，但对固定 u,c 只出现于有限个 ρ。

除去最大坐标绝对值有并列的零测集合，壳面可由 $z_i=\pm\rho$ 及其余坐标参数化，体积 Jacobian 为一。因此

$$\begin{aligned}H(u;c,t)&=1-2^{-n}\prod_i L_i(1)\\&\quad+2^{-n}\int_1^t\rho^{-n}\bigl[2n(2\rho)^{n-1}-S(\rho,u)\bigr]\,\mathrm{d}\rho.\end{aligned}\tag{15}$$

这是逐面参数化的积分式。结合(14)的单调性即得结论。当 $n=1$ 时，空乘积按一解释，同一证明成立。 □

3.3 角点积分与有限参数估计

命题 3.3. 在式(8)的参数范围内，令

$$J_a(t)=1-\left(\frac{1+c-\alpha}{2}\right)^n+n\log t-\frac{n}{2}\int_1^t\left(\frac{1+c-\alpha/\rho}{2}\right)^{n-1}\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}.\tag{16}$$

则

$$C_n\le\left(1+\frac{(1+1/t+1/a)^n}{\tau}\right)\bigl[\tau+a^{-n}+\alpha^{-n}J_a(t)\bigr].\tag{17}$$

证明. 由于

$$c-1=\frac{a/t-2}{a+1}>0,\qquad\frac{\alpha}{c-1}=\frac{at}{a-2t}>t,$$

在比较角点 $u=\alpha\mathbf{1}$，对每个 $1\le\rho\le t$ 恰有一侧面被捕获。其余坐标的交长为 $(1+c)\rho-\alpha$。记

$$\ell_a(\rho)=\frac{1+c-\alpha/\rho}{2}=\alpha\left(1+\frac{1}{2t}-\frac{1}{2\rho}\right).$$

有 $0<\ell_a(\rho)\le \ell_a(t)=\alpha<1$。式(15)于是给出 $H(\alpha\mathbf{1};c,t)=J_a(t)$：全部壳面贡献为 $n\,\mathrm{d}\rho/\rho$，n 个被捕获面贡献为 $\frac{n}{2}\ell_a(\rho)^{n-1}\,\mathrm{d}\rho/\rho$。由引理3.1–3.2，

$$W(x)\le \tau + a^{-n} + \alpha^{-n}J_a(t)\qquad (x\in\mathbb{R}^n).$$

现在取任意 $f\in L^1(\mathbb{R}^n)$、$\lambda>0$，并令 F 是 $\{M_nf>\lambda\}$ 的紧子集。每个 $x\in F$ 有一个真实见证半径 $R_x>0$，满足 $\int_{Q(x,R_x)}|f|>\lambda(2R_x)^n$。小立方体 $Q(x,R_x/a)$ 覆盖 F，取有限子覆盖并实施第 2 节的选择。每个被选立方体的 a 倍膨胀仍是原算子的见证立方体，故

$$\begin{aligned}\lambda\sum_j v_j &\le \sum_j w_j\int_{aQ_j}|f(y)|\,\mathrm{d}y\\ &=\int_{\mathbb{R}^n}|f(y)|W(y)\,\mathrm{d}y\le\left[\tau+a^{-n}+\alpha^{-n}J_a(t)\right]\|f\|_1.\end{aligned}$$

结合引理2.2控制 $|F|$，再用引理2.1的内正则性结论，得到(17)。整个论证不对见证半径设上下限，也不要求输入有紧支集。 □

3.4 取标量常数的极限

定理1的证明. 固定 n,t,τ，在命题3.3中令 $a\to\infty$。此时 $\alpha\to1$、$c\to1+1/t$。式(16)的被积函数在固定紧区间 $[1,t]$ 上一致收敛，所以 $J_a(t)\to B_n(t)$。不等式(17)的左边是同一个最优算子常数；对已经成立的数值上界取极限，得到

$$C_n\le\left(1+\frac{A_n(t)}{\tau}\right)\big(\tau+B_n(t)\big).$$

有限覆盖、选择次序和增量均可随 a 改变。

为核对正性，置 $\ell(\rho)=1+1/(2t)-1/(2\rho)$。在 $[1,t]$ 上 $0<\ell(\rho)\le1$，从而

$$B_n(t)=1-\left(\frac{1+1/t}{2}\right)^n+n\int_1^t\left[1-\tfrac12\ell(\rho)^{n-1}\right]\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}>0.$$

因 A_n,B_n 均正，展开上式常数为 $A_n+B_n+\tau+A_nB_n/\tau$，取 $\tau=\sqrt{A_nB_n}$ 即得(6)。 □

3.5 参数导数

对 $n\ge2$，Leibniz 法则给出

$$B_n'(t)=\frac{n}{2t}+\frac{n}{2t^2}\left(\frac{1+1/t}{2}\right)^{n-1}+\frac{n(n-1)}{4t^2}\int_1^t\ell_t(\rho)^{n-2}\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}>0.\tag{18}$$

当 $n=1$ 时，单独有 $B_1'(t)=1/(2t)+1/(2t^2)$。由此

$$F_n'(t)=(\sqrt{A_n}+\sqrt{B_n})\left[\frac{B_n'(t)}{\sqrt{B_n(t)}}-\frac{n}{t^2}(1+1/t)^{n/2-1}\right].\tag{19}$$

式(19)给出内点极小值的必要条件，并不证明全局极小点或驻点的唯一性。事实上 $B_n(t)=n(t-1)+O((t-1)^2)$，所以 $F_n'(t)\to+\infty$ 当 $t\downarrow1$。

3.6 上界公式族的维数渐近

令 $\ell_t(\rho)=1+1/(2t)-1/(2\rho)$，并记

$$I_n(t)=\int_1^t \ell_t(\rho)^{n-1}\,\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}.$$

引理 3.4. *对所有 $n\ge 2$、$t>1$，*

$$0\le I_n(t)\le \min\left\{\log t,\ \log_+(t/n)+8+\log 2,\ \frac{2t}{n-1}\right\},\qquad \log_+ s=\max(0,\log s).$$

证明. 由 $0<\ell_t\le 1$ 得第一个上界。在 $1\le\rho\le t/2$ 上，$\ell_t(\rho)^{n-1}\le e^{-n/(8\rho)}$。其中 $\rho\le n$ 的积分由 $e^{-s}\le 1/s$ 控制为不超过 $\int_0^n(8/n)\,\mathrm{d}\rho=8$；$\rho\ge n$ 的部分至多为 $\log_+(t/n)$。余下区间 $[\max(1,t/2),t]$ 的对数长度至多为 $\log 2$。空区间不贡献积分，故该论证覆盖所有 $t>1$。最后，由 $\ell_t(\rho)^{n-1}\le\exp[-(n-1)(1/\rho-1/t)/2]$，作替换 $v=1/\rho-1/t$，得到

$$I_n(t)\le\int_0^{1-1/t}\frac{e^{-(n-1)v/2}}{v+1/t}\,\mathrm{d}v\le t\int_0^{\infty}e^{-(n-1)v/2}\,\mathrm{d}v=\frac{2t}{n-1}.$$

□

定理2的证明. 置 $L=\log n$、$T=nL-n\log L$。我们给出对所有 $L\ge 32$ 成立的显式估计

$$T-\frac{4n(\log L+1)}{L}\le U_n\le T+\frac{n(6\log L+5)}{L}.\tag{20}$$

该起始范围仅为简化常数，不作最小化。

先证明对全部 $t>1$ 的下界。置 $x=n/t$、$x_0=L+4\log L\le 2L$。由式(18)，B_n 严格增加。当 $x\le L/2$ 时，$t\ge 2n/L$，利用引理3.4得

$$B_n(t)\ge B_n(2n/L)\ge T+n\log 2-4n/L\ge T.$$

当 $L/2\le x\le x_0$ 时，同一引理与 $1-((1+1/t)/2)^n\ge 0$ 给出

$$B_n(t)\ge nL-n\log x-2n/x\ge T-\frac{4n(\log L+1)}{L}.$$

此处用了 $n/(n-1)\le 2$ 及 $\log(1+4\log L/L)\le 4\log L/L$。当 $x\ge x_0$ 时，$\log(1+s)\ge s-s^2/2$ 给出

$$A_n(t)\ge(1+x_0/n)^n\ge e^{x_0-x_0^2/(2n)}\ge nL^4/e\ge nL\ge T.$$

所用 $x_0^2\le 4L^2\le 2e^L$、$4\log L\le L$ 均在 $L=32$ 成立，并由相应两边之比的导数在 $L\ge 32$ 保持。由于 $F_n\ge A_n$ 且 $F_n\ge B_n$，三区间覆盖全部参数，从而得到式(20)左侧。

上界取 $t=n/(L-3\log L)>1$。对 $L\ge 32$ 有 $L-3\log L\ge L/2$，并由 $-\log(1-y)\le 2y$ $(0\le y\le 1/2)$ 得到

$$A_n(t)\le n/L^3,\qquad B_n(t)\le 1+n\log t\le T+6n\log L/L+1,\qquad B_n(t)\le 2nL.$$

因此 $2\sqrt{A_nB_n}\le 2\sqrt{2}\,n/L<3n/L$。再用 $1\le n/L$ 和 $n/L^3\le n/L$，展开 $F_n=A_n+B_n+2\sqrt{A_nB_n}$ 得到右侧。取下确界是合法的，因为下界已对所有参数成立，而上界使用一个明确参数。最后由 $C_n\le U_n$ 得到上极限结论。 □

3.7 有限膨胀参数的作用

在当前预算估计中，保留有限 a 不会改善固定 t 的上界。置 $u=1/a$、$L=\log t$，并令

$$A_{n,a}=(1+1/t+u)^n,\qquad E_{n,a}=a^{-n}+\alpha^{-n}J_a(t).$$

利用 $\ell_a=\alpha\ell_t$ 可得精确恒等式

$$E_{n,a}-B_n=u^n+[(1+u)^n-1](1+nL)-\frac{n}{2}uI_n(t).$$

由 $I_n(t)\le L$ 及 $(1+u)^n-1\ge nu$，

$$E_{n,a}-B_n\ge u^n+nu[1+(n-\tfrac12)L]>0.$$

同时 $A_{n,a}>A_n$，故每个有限 $a>2t$ 的 τ 优化值 $(\sqrt{A_{n,a}}+\sqrt{E_{n,a}})^2$ 严格大于 $F_n(t)$。这只排除了在本预算族中靠有限 a 改善的路线；联合下确界仍等于 U_n，因为固定 t 时可令 $a\to\infty$。

3.8 参数端点与内部极小值

命题 3.5. *$U_1=2$、$U_2=4$、$U_3=8$，这些下确界均不在 $t>1$ 内取得。对每个 $n\ge4$，有 $U_n<2^n$，且存在内部全局极小点。此时 F_n 至少有两个不同的驻点；本文不证明全局极小点的唯一性。*

证明. F_n 连续延拓至 $t=1$ 后有 $F_n(1)=2^n$，而 $B_n(t)\ge(n/2)\log t$ 保证 $F_n(t)\to\infty$ 当 $t\to\infty$。先处理前三维。置 $x=1/t\in(0,1)$、$d=1-x$、$L=-\log x$。一维有 $B_1=(d+L)/2>d$，故 $F_1>(\sqrt{2-d}+\sqrt{d})^2>2$。二维的准确展开给出

$$B_2-d^2=\frac{d(5x+1)}{4}+(1-x/2)L>0.$$

因此 $\sqrt{A_2}+\sqrt{B_2}>1+x+d=2$。三维则有

$$16\big[B_3-\tfrac92d^2\big]=P+QL,\quad P=-37+126x-87x^2-2x^3,\quad Q=24-24x-6x^2.$$

使用对 $0<x<1$ 成立的基本对数界

$$\frac{2d}{1+x}\le L\le\frac{d}{x}.$$

左界可由 $[-\log x-2(1-x)/(1+x)]'=-(1-x)^2/[x(1+x)^2]\le0$ 及其在 $x=1$ 为零得到；右界由 $L=\int_x^1\mathrm{d}u/u\le d/x$ 得到。若 $Q\ge0$，则

$$P+QL\ge\frac{d(2x^3+79x^2+4x+11)}{1+x}>0.$$

若 $Q<0$，则

$$P+QL\ge\frac{d(2x^3+83x^2-61x+24)}{x}>0,$$

因为二次式 $83x^2-61x+24$ 的判别式为 -4247。故 $B_3>(9/2)d^2$。另一方面，

$$2\sqrt2-(1+x)^{3/2}=\int_{1+x}^2\tfrac32\sqrt{u}\,\mathrm{d}u\le\frac{3}{\sqrt2}d<\sqrt{B_3}.$$

所以 $F_3 > 8$。结合端点极限便得到前三维的断言。

对于 $n \geq 4$，同一个参数 $t = 2$ 已足以严格胜过 2^n。当 $n = 4$ 时，

$$A_4(2) = 81/16, \qquad B_4(2) = \frac{1841 + 72\log 2}{768} < \frac{1913}{768} < 49/16,$$

从而 $\sqrt{A_4(2)} + \sqrt{B_4(2)} < 9/4 + 7/4 = 4$。对 $n \geq 5$，令 $\delta_n = 2^{n/2} - (3/2)^{n/2}$。由 $\sqrt{3} < 7/4$ 及 $\log 2 < 1$，

$$\delta_5^2 = 1267/32 - 18\sqrt{3} > 259/32 > 6 > 1 + 5\log 2.$$

又 $\delta_{n+1} > \sqrt{2}\,\delta_n$ 且 $2(1 + n\log 2) > 1 + (n+1)\log 2$，归纳可得 $\delta_n^2 > 1 + n\log 2 > B_n(2)$。故所有 $n \geq 4$ 均有 $F_n(2) < 2^n$。连续性和无穷远处发散于是保证下确界在内部取得。

最后，$B_n(1+\varepsilon) = n\varepsilon + O(\varepsilon^2)$ 给出

$$F_n(1+\varepsilon) = 2^n + 2\sqrt{n2^n}\sqrt{\varepsilon} + O(\varepsilon) > 2^n$$

对充分小的 $\varepsilon > 0$ 成立。因而 F_n 在 $[1,2]$ 的最大值于内部取得，且其值大于 2^n；这给出一个与全局极小点不同的驻点。 □

4 应用

4.1 维数传递

命题 4.1. *对每个 $n \geq 1$，$C_n \leq C_{n+1}$。*

证明. 取维数 $n+1$ 的任意可用弱型常数 K，固定 $g \in L^1(\mathbb{R}^n)$、$r_0 > 0$，并对 $R > r_0$ 定义 $f_R(x,z) = g(x)\mathbf{1}_{[-R,R]}(z)$。当 $|z| \leq R - r_0$ 且 $r \leq r_0$ 时，乘积积分表明维数 $n+1$ 的相应平均恰等于 g 的维数 n 平均。记 $M_n^{\leq r_0}$ 为只取 $r \leq r_0$ 的上确界，则

$$\{M_n^{\leq r_0} g > \lambda\} \times [-R + r_0, R - r_0] \subseteq \{M_{n+1} f_R > \lambda\}.$$

由弱型估计和 $\|f_R\|_1 = 2R\,\|g\|_1$，

$$\lambda\, 2(R - r_0)\,|\{M_n^{\leq r_0} g > \lambda\}| \leq 2RK\,\|g\|_1 .$$

先令 $R \to \infty$，再令 $r_0 \to \infty$；严格水平集单调增加，故得到一般 L^1 输入、全部正尺度的维数 n 估计。最后对 K 取下确界即得结论。 □

因此较高维的可用上界可传给低维，较低维的有效下界可传给高维。逐维比较须先考虑这种传递，再判断新参数是否改善已有界。

4.2 逐维参数与认证上界

表1列出明确有理参数及严格上界 U，每行均满足 $C_n \leq F_n(t) < U$。表中有限小数是准确有理数，而非对近似值取未经控制的有效数字。所有参数还可配以同一个有限 $a = 2^{256}$ 及明确有理阈值，使有限参数估计严格小于同一 U，构造见附录。所列参数未被证明是全局最优参数。二维、三维的内部候选比端点值 $4, 8$ 大，不用于替代更强的已有界；七维参数沿用式(7)。

表 1: 明确参数的严格认证。U 是 $F_n(t)$ 的有理上界。

n	t	U（严格上界）
2	1048577/1048576	4.0055223599
3	2366495/1048576	10.1606142881
4	3767413/1048576	13.6947031585
5	1214935/262144	17.244239655
6	1462789/262144	20.8636057626
7	3391749/524288	24.554960525965
8	3837029/524288	28.3136303196
9	8532123/1048576	32.134075444
10	4681759/524288	36.0111579946
11	2543069/262144	39.9403799723
12	10961391/1048576	43.917858421
13	11733181/1048576	47.9402399949
14	6244753/524288	52.0046124277
15	13231891/1048576	56.1084279254
16	3490403/262144	60.249440557
17	14679749/1048576	64.4256560308
18	15387231/1048576	68.6352915288
19	4021215/262144	72.8767434566
20	16773341/1048576	77.1485613646
32	24493341/1048576	130.3902029721
64	10594665/262144	284.3700455693

4.3 七维的明确常数

令 $n=7$，记 $q=1+1/(2t)$、$h=(1+1/t)/2$。逐项积分给出

$$I_7(t):=\int_1^t\left(q-\frac{1}{2\rho}\right)^6\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}=q^6\log t+\sum_{j=1}^{6}\binom{6}{j}q^{6-j}\left(-\frac{1}{2}\right)^j\frac{1-t^{-j}}{j}, \tag{21}$$

$$B_7(t)=1-h^7+7\log t-\frac{7}{2}I_7(t). \tag{22}$$

这把所需常数化为有理数、一个对数和正平方根。

推论3的证明. 在式(21)–(22)中取 $t=t_0=3391749/524288$。附录的纯有理计算给出 $\log t_0$ 的严格上界，并验证了式(7)所需的两个有理不等式。结合定理1即得结论。 □

特别地，对任意 $f\in L^1(\mathbb{R}^7)$ 和 $\lambda>0$，

$$|\{M_7f>\lambda\}|\le\frac{24.554960525965}{\lambda}\,\|f\|_1\,.$$

将上确界限制于任意一个正半径集合，仍满足同一估计。

4.4 输入扰动的弱型控制

推论 4. 设 $f,g\in L^1(\mathbb{R}^7)$，$\varepsilon>0$。记 $U=4910992105193/200000000000$，则

$$|\{|M_7f-M_7g|>\varepsilon\}|\le\frac{U}{\varepsilon}\,\|f-g\|_1\,.$$

两个极大函数均几乎处处有限。

证明. 对任何共同半径，两个绝对值平均的差不超过 $|f-g|$ 的平均。在两极大函数有限的点取上确界，得 $|M_7f-M_7g|\le M_7(f-g)$。它们几乎处处有限由弱型估计对水平参数趋于无穷得到。最后应用七维估计即可。 □

4.5 预算损失与后续问题

截集积分保留了共同选择历史对捕获项的控制，却把未捕获项放入更大的几何集合。角点给出的是这个放宽积分的最大值；本文没有证明真实选择族能同时逼近该角点预算。进一步改善需要保留增量来源、半径与位置之间的约束，并重新控制覆盖代价和总重叠。仅在当前预算内选择有限 a 已由上述比较排除。定理2还表明，对这一固定公式族优化 t，不能把渐近前导系数降到 1 以下。事实上，仅用 $B_n(t)\le1+n\log t$ 并选取证明中的参数，已能得到 $(1+o(1))n\log n$ 的算子上界；立方体截集项的作用是进一步改善有限维常数。这一区分说明参数优化和新的几何预算各能解决什么问题。本文未得到更小的七维常数，也未证明各维参数全局极小点的唯一性。真实常数 C_n 与公式族 U_n 之间的差距仍需新的几何估计或匹配下界来判断。

A 七维常数的纯有理证书

本附录只验证一个固定参数，不以数值优化的最优性作为前提。写

$$B_7(t)=\gamma(t)+\beta(t)\log t,$$

其中由式(21)得到

$$\beta(t)=7-\frac{7}{2}\left(1+\frac{1}{2t}\right)^6,$$
$$\gamma(t)=1-\left(\frac{1+1/t}{2}\right)^7-\frac{7}{2}\sum_{j=1}^{6}\binom{6}{j}\left(1+\frac{1}{2t}\right)^{6-j}\left(-\frac{1}{2}\right)^j\frac{1-t^{-j}}{j}.$$

在给定的有理数 t_0 上，$\beta(t_0)>0$。

令 $x=(t_0-1)/(t_0+1)=2867461/3916037$。对 $N=128$，有

$$s_N=2\sum_{j=0}^{N-1}\frac{x^{2j+1}}{2j+1}<\log t_0<s_N+\frac{2x^{2N+1}}{(2N+1)(1-x^2)}.$$

这是 $\log t = 2\operatorname{arctanh} x$ 的正项展开；将余项各分母替换为 $2N+1$ 后求几何级数，即得上界。令 ℓ 为右端向上舍入到 10^{-18} 网格的有理数，再置

$$A = (1+1/t_0)^7, \qquad \overline{B} = \gamma(t_0) + \beta(t_0)\ell, \qquad U = \frac{4910992105193}{200000000000}.$$

下面的精确代码验证

$$0 < B_7(t_0) < \overline{B}, \qquad D := U - A - \overline{B} > 0, \qquad D^2 > 4A\overline{B}. \tag{23}$$

后两个不等式给出 $A + \overline{B} + 2\sqrt{A\overline{B}} < U$，由正性与单调性得到所需的 $(\sqrt{A} + \sqrt{B_7(t_0)})^2 < U$。

代码仅使用 Python 标准库中的整数和有理数运算。它同时以 s_N 验证 $B_7(t_0)$ 的正下界，避免用浮点数承担比较。

```
from fractions import Fraction as Q
from math import comb
import json

t = Q(3391749, 524288)
U = Q(4910992105193, 200000000000)
N = 128
x = (t - 1) / (t + 1)
s = 2 * sum((x**(2*j+1) / (2*j+1)
             for j in range(N)), Q())
r = 2*x**(2*N+1) / ((2*N+1)*(1-x*x))
z = (s+r)*10**18
ell = Q((z.numerator+z.denominator-1)//z.denominator,
        10**18)
q = 1 + 1/(2*t)
h = (1+1/t)/2
beta = 7 - Q(7, 2)*q**6
terms = sum((Q(comb(6, j), j)*q**(6-j)
             * Q(-1, 2)**j*(1-t**(-j))
             for j in range(1, 7)), Q())
gamma = 1 - h**7 - Q(7, 2)*terms
B_low = gamma + beta*s
B_up = gamma + beta*ell
A = (1+1/t)**7
D = U - A - B_up
assert beta > 0 and B_low > 0
assert D > 0 and D*D > 4*A*B_up
print(json.dumps({
    'status': 'PASS exact rational certificate',
    't': str(t), 'U': str(U), 'N': N,
    'log_upper': str(ell),
    'B_lower': str(B_low), 'B_upper': str(B_up),
    'D': str(D), 'D_squared_minus_4AB': str(D*D-4*A*B_up)
}, indent=2))
```

B 逐维证书及有限参数的实现

对任意给定有理数 $t>1$，令 $q=1+1/(2t)$、$h=(1+1/t)/2$。逐项积分得到

$$I_n(t)=q^{n-1}\log t+\sum_{j=1}^{n-1}\binom{n-1}{j}q^{n-1-j}\left(-\frac{1}{2}\right)^{j}\frac{1-t^{-j}}{j}.$$

空和按零解释。故 $B_n=\gamma_n+\beta_n\log t$，其中 $\beta_n=n-(n/2)q^{n-1}$，γ_n 为明确有理数。数值证书先将 t 化为 $2^k s$（$1\le s<2$），分别用正项 arctanh 级数和几何尾项包围 $\log s$ 与 $\log 2$。计算 B_n 的上下端点时按 β_n 的符号选择对数端点，再用整数开方包围 $\sqrt{A_nB_n}$。补充代码 `revision_v3/numeric/verify.py` 只用 Python 标准库，逐项重算表1对应的完整有理端点并验证严格不等式。浮点优化只负责选择参数，没有用于证明全局最优性。

对有限参数的实现，取 $a=2^{256}$、$u=1/a$。若 $\overline{B}$、$\overline{L}$ 分别为 $B_n(t)$ 与 $\log t$ 的有理上界，令

$$\Delta=\big[(1+u)^n-1\big](1+n\overline{L})+u^n,\qquad \overline{E}=\overline{B}+\Delta,\qquad A_{n,a}=(1+1/t+u)^n.$$

由有限参数的准确恒等式及 $I_n\ge 0$，有 $E_{n,a}\le\overline{E}$。把 $\sqrt{A_{n,a}\overline{E}}$ 向上包围到一个有理网格，记所得正有理数为 τ。同一验证器直接以整数和分数核验

$$a>2t,\qquad (1+A_{n,a}/\tau)(\tau+\overline{E})<U.$$

完整 a,τ 和全部端点保存在补充表中。这里 a 是有限选择证明的膨胀参数；它没有限制原算子的输入或取半径范围。

参考文献

[1] E. M. Stein and J. O. Strömberg, *Behavior of maximal functios in* $\mathbf{R}^n$ *for large* n, Arkiv för Matematik **21** (1983), 259–269. doi:10.1007/BF02384314.

[2] J. M. Aldaz, *Kissing numbers and the centered maximal operator*, arXiv:1811.10478v2, 10 March 2020. https://arxiv.org/abs/1811.10478v2.

[3] J. M. Aldaz, *The weak type* $(1,1)$ *bounds for the maximal function associated to cubes grow to infinity with the dimension*, Annals of Mathematics **173** (2011), no. 2, 1013–1023. doi:10.4007/annals.2011.173.2.10.

[4] J. M. Aldaz, *The Stein–Strömberg covering theorem in metric spaces*, Journal of Mathematical Analysis and Applications **449** (2017), no. 2, 1741–1753. doi:10.1016/j.jmaa.2016.11.070. 定理 5.2 采用 arXiv:1605.05596v2，7 January 2017。

[5] A. D. Melas, *The best constant for the centered Hardy–Littlewood maximal inequality*, Annals of Mathematics **157** (2003), no. 2, 647–688. doi:10.4007/annals.2003.157.647.

[6] T. S. Tomar, *Bounds for the weak type (1,1) constant of the centred maximal operator over squares*, 公开预印本第 4 版，22 October 2026. doi:10.5281/zenodo.23554628.